Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · ASÍNTOTAS OBLICUAS NO RACIONALES

¿Cuál es la asíntota oblicua de $f(x) = xe^{1/x}$?

A) $y = x$

B) $y = ex$

C) No tiene

D) $y = x + 1$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Pendiente

$$m = \lim \frac{f(x)}{x} = \lim e^{1/x} = 1.$$

2 Ordenada

$$b = \lim x(e^{1/x} - 1) = \lim \frac{e^t - 1}{t} = 1 \text{ (con } t = \tfrac{1}{x}).$$

3 Asíntota

$$y = x + 1.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el término 1 de $e^{1/x} \approx 1 + \frac{1}{x}$.

B) Evalúa $e^{1/x}$ en $x = 1$.

C) $f(x) - (x + 1) \to 0$ cuando $x \to \pm\infty$.

Idea clave. Oblicua general: m = lim f(x)/x y b = lim [f(x) − mx].